Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: II.4 khóa đúng là Sai–Sai–Sai–Sai (nguồn ghi Đúng–Đúng–Sai–Sai do lời giải nhầm tung độ với hoành độ của M). Sửa lỗi trình bày lời giải III.2; khóa câu này giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Biểu thức $\sin 7x.\sin x+\cos 7x.\cos x$ bằng:

A. $\sin 8x$. **B.** $\cos 6x$. **C.** $\cos 8x$. **D.** $\sin 6x$.

Lời giải

$\sin 7x.\sin x+\cos 7x.\cos x=\cos\left(7x-x\right)=\cos 6x$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A. $\sqrt{2}\sin\left(a-\dfrac{\pi}{4}\right)=\sin a+\cos a$ **B.** $\sqrt{2}\sin\left(a+\dfrac{\pi}{4}\right)=\sin a+\cos a$

C. $-\sqrt{2}\sin\left(a-\dfrac{\pi}{4}\right)=\sin a+\cos a$ **D.** $-\sqrt{2}\sin\left(a+\dfrac{\pi}{4}\right)=\sin a+\cos a$

Lời giải

Áp dụng công thức cộng ta có:

$\sqrt{2}\sin\left(a+\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\left(\sin a\cos\dfrac{\pi}{4}+\cos a\sin\dfrac{\pi}{4}\right)=\sin a+\cos a$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho $\sin x+\cos x=\dfrac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

A. $-\dfrac{3}{4}$. **B.** $\dfrac{3}{4}$. **C.** $\dfrac{3}{8}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

Ta có:

$\sin x+\cos x=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\left(\sin x+\cos x\right)^2=\dfrac{1}{4}\Leftrightarrow\sin^2 x+2\sin x\cos x+\cos^2 x=\dfrac{1}{4}\Leftrightarrow\sin 2x=-\dfrac{3}{4}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Giả sử $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{4}$. Giá trị của $\cos 2\alpha$ bằng

A. $\frac{5}{16}$. **B.** $\frac{13}{16}$. **C.** $-\frac{5}{8}$. **D.** $\frac{5}{8}$.

Lời giải

Ta có $\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2.\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2=\frac{5}{8}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Rút gọn biểu thức $P=\sin\left(a+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(a-\frac{\pi}{4}\right)$.

A. $-\frac{3}{2}\cos 2a$. **B.** $\frac{1}{2}\cos 2a$. **C.** $-\frac{2}{3}\cos 2a$. **D.** $-\frac{1}{2}\cos 2a$.

Lời giải

Ta có: $\sin\left(a+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(a-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}\left[\cos\frac{\pi}{2}-\cos 2a\right]=-\frac{1}{2}\cos 2a$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{\sin x+\sin\frac{x}{2}}{1+\cos x+\cos\frac{x}{2}}$ được:

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. $\tan\frac{x}{2}$. **B.** $\cot x$. **C.** $\tan^2\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$. **D.** $\sin x$.

Lời giải

Ta có $\sin x=\sin\left(2.\frac{x}{2}\right)=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$; $1+\cos x=1+\cos\left(2.\frac{x}{2}\right)=2\cos^2\frac{x}{2}$

Do đó $A=\dfrac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}}{2\cos^2\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}}=\dfrac{\sin\frac{x}{2}\left(2\cos\frac{x}{2}+1\right)}{\cos\frac{x}{2}\left(2\cos\frac{x}{2}+1\right)}=\tan\frac{x}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hai góc nhọn a và b. Biết $\cos a=\frac{1}{3}$, $\cos b=\frac{1}{4}$.

Giá trị $\cos(a+b).\cos(a-b)$ bằng

A. $-\frac{113}{144}$. **B.** $-\frac{115}{144}$. **C.** $-\frac{117}{144}$. **D.** $-\frac{119}{144}$.

Lời giải

$$\cos(a+b).\cos(a-b)=\frac{1}{2}(\cos 2a+\cos 2b)=\cos^2 a+\cos^2 b-1=\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2-1=-\frac{119}{144}$$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Biết $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$ và $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Giá trị của $P=\cos\left(2\alpha-\frac{\pi}{3}\right)$ là

A. $P=0$. **B.** $P=-1$. **C.** $P=\frac{1}{2}$. **D.** $P=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Ta có. $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}.\Rightarrow\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}\Leftrightarrow\cos\alpha=\pm\frac{1}{2}$.

Từ $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\Rightarrow\cos\alpha<0$ nên $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$.

Do đó $P=\cos\left(2\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\cos 2\alpha\cos\frac{\pi}{3}+\sin 2\alpha\sin\frac{\pi}{3}$

$=\left(2\cos^2\alpha-1\right).\frac{1}{2}+2\sin\alpha\cos\alpha.\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos^2\alpha-\frac{1}{2}+\sqrt{3}\sin\alpha\cos\alpha=-1$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Biểu thức $\frac{1+\sin 4\alpha-\cos 4\alpha}{1+\sin 4\alpha+\cos 4\alpha}$ có kết quả rút gọn bằng:

A. $\sin 2\alpha$. **B.** $\cos 2\alpha$. **C.** $\tan 2\alpha$. **D.** $\cot 2\alpha$.

Lời giải

$$\frac{1+\sin 4\alpha-\cos 4\alpha}{1+\sin 4\alpha+\cos 4\alpha}=\frac{2\sin^2 2\alpha+2\sin 2\alpha\cos 2\alpha}{2\cos^2 2\alpha+2\sin 2\alpha\cos 2\alpha}=\frac{2\sin 2\alpha(\sin 2\alpha+\cos 2\alpha)}{2\cos 2\alpha(\sin 2\alpha+\cos 2\alpha)}=\tan 2\alpha.$$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho biểu thức $B=\frac{\cos 2a-\cos 4a}{\sin 4a-\sin 2a}$. Biểu thức B bằng biểu thức nào dưới đây?

A. $\tan a$. **B.** $-\tan a$. **C.** $\tan 3a$. **D.** $-\tan 3a$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Ta có $B=\dfrac{\cos 2a-\cos 4a}{\sin 4a-\sin 2a}=\dfrac{-2\sin 3a.\sin(-a)}{2\cos 3a.\sin a}=\tan 3a$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$ và $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$. Tính $P=\sin\dfrac{\alpha}{2}.\cos\dfrac{3\alpha}{2}$.

A. $P=-\dfrac{39}{50}$. **B.** $P=\dfrac{49}{50}$. **C.** $P=-\dfrac{49}{50}$. **D.** $P=\dfrac{39}{50}$.

Lời giải

Ta có $P=\sin\dfrac{\alpha}{2}.\cos\dfrac{3\alpha}{2}=\dfrac{1}{2}(\sin 2\alpha-\sin\alpha)=\dfrac{1}{2}\sin\alpha(2\cos\alpha-1)$.

Từ hệ thức $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ và $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$ suy ra $\sin\alpha=-\sqrt{1-\cos^2\alpha}=-\dfrac{3}{5}$.

Thay $\sin\alpha=-\dfrac{3}{5}$ và $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$ vào P, ta được $P=\dfrac{39}{50}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho $\cos\alpha=\dfrac{3}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $P=\tan\dfrac{3\alpha}{2}\tan\dfrac{\alpha}{2}$.

A. $P=\dfrac{7}{5}$. **B.** $P=\dfrac{5}{7}$. **C.** $P=-\dfrac{5}{7}$. **D.** $P=-\dfrac{7}{5}$.

Lời giải

Áp dụng công thức biến đổi tích thành tổng, ta có

+ $\cos\dfrac{3\alpha}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{1}{2}(\cos 2\alpha+\cos\alpha)=\dfrac{1}{2}(2\cos^2\alpha-1+\cos\alpha)=\dfrac{1}{2}\left(2.\dfrac{9}{16}+\dfrac{3}{4}-1\right)=\dfrac{7}{16}$.

+ $\sin\dfrac{3\alpha}{2}\sin\dfrac{\alpha}{2}=-\dfrac{1}{2}(\cos 2\alpha-\cos\alpha)=-\dfrac{1}{2}(2\cos^2\alpha-1-\cos\alpha)=-\dfrac{1}{2}\left(2.\dfrac{9}{16}-1-\dfrac{3}{4}\right)=\dfrac{5}{16}$.

Khi đó $P=\tan\dfrac{3\alpha}{2}\tan\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{\sin\dfrac{3\alpha}{2}\sin\dfrac{\alpha}{2}}{\cos\dfrac{3\alpha}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}}=\dfrac{\dfrac{5}{16}}{\dfrac{7}{16}}=\dfrac{5}{7}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\frac{2}{3}$ với $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$.

a) $\sin 2\alpha=\frac{4\sqrt{5}}{9}$

b) $\cos\left(\alpha+\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{2}{3}$

c) $\sqrt{2}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{2+\sqrt{5}}{3}$

d) $D=\frac{\cot\alpha+\tan\alpha}{\cot\alpha-\tan\alpha}=\frac{1}{9}$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) $\sin\alpha=\frac{2}{3}$ với $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ suy ra $\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{3}\Rightarrow\sin 2\alpha=2\sin\alpha.\cos\alpha=2.\frac{2}{3}.\frac{\sqrt{5}}{3}=\frac{4\sqrt{5}}{9}$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

b) $\cos\left(\alpha+\frac{3\pi}{2}\right)=\cos\left(\alpha+2\pi-\frac{\pi}{2}\right)=\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha=\frac{2}{3}$

c) $\sqrt{2}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\alpha-\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}-2}{3}$

d) $\sin\alpha=\frac{2}{3};\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{3}\Rightarrow\tan\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}},\cot\alpha=\frac{\sqrt{5}}{2}$

$$D=\frac{\cot\alpha+\tan\alpha}{\cot\alpha-\tan\alpha}=\frac{\frac{\sqrt{5}}{2}+\frac{2}{\sqrt{5}}}{\frac{\sqrt{5}}{2}-\frac{2}{\sqrt{5}}}=9$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$ và $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$.

a) $A=\sin\frac{\alpha}{2}.\cos\frac{3\alpha}{2}=-\frac{39}{50}$.

b) $B=\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)\cos\frac{\pi}{3}+\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)\sin\frac{\pi}{3}=-\frac{3}{5}$

c) $C=\frac{1+\sin 2\alpha+\cos 2\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}=-\frac{8}{5}$

d) $D=\cos(2\alpha-3\pi)=\frac{7}{25}$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Ta có $A=\sin\frac{\alpha}{2}.\cos\frac{3\alpha}{2}=\frac{1}{2}(\sin 2\alpha-\sin\alpha)=\frac{1}{2}\sin\alpha(2\cos\alpha-1)$.

Từ hệ thức $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$, suy ra $\sin\alpha=\pm\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\pm\frac{3}{5}$.

Do $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$ nên $\sin\alpha=-\frac{3}{5}$.

Thay $\sin\alpha=-\frac{3}{5}$ và $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$ vào A, ta được $A=\frac{39}{50}$.

b) $B=\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)\cos\frac{\pi}{3}+\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)\sin\frac{\pi}{3}=\sin\left[\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)+\frac{\pi}{3}\right]=\sin\alpha=-\frac{3}{5}$

c) Ta có $C=\frac{2\sin\alpha\cos\alpha+2\cos^2\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}=\frac{2\cos\alpha(\sin\alpha+\cos\alpha)}{\sin\alpha+\cos\alpha}=2\cos\alpha=-\frac{8}{5}$

d) $\cos(2\alpha-3\pi)=\cos(2\alpha-\pi)=-\cos 2\alpha=-(2\cos^2\alpha-1)=1-2.\left(\frac{-4}{5}\right)^2=-\frac{7}{25}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC có $\sin A=\frac{\sin B+\sin C}{\cos B+\cos C}$.

a) $A+B+C=\pi$.

b) $\sin A=2\sin\frac{A}{2}.\cos\frac{A}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) $\dfrac{\sin B+\sin C}{\cos B+\cos C}=\tan\dfrac{B}{2}$.

d) Tam giác ABC cân tại **B.**

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Vì A, B, C là ba góc của một tam giác nên $A+B+C=\pi$. Suy ra MĐ đúng.

b) Áp dụng công thức nhân đôi ta có: $\sin A=2\sin\dfrac{A}{2}.\cos\dfrac{A}{2}$. Suy ra MĐ đúng.

c) Ta có: $\dfrac{\sin B+\sin C}{\cos B+\cos C}=\dfrac{2\sin\dfrac{B+C}{2}\cos\dfrac{B-C}{2}}{2\cos\dfrac{B+C}{2}\cos\dfrac{B-C}{2}}=\tan\dfrac{B+C}{2}=\cot\dfrac{A}{2}$. Suy ra MĐ sai.

d) Ta có: $\sin A=\dfrac{\sin B+\sin C}{\cos B+\cos C}\Rightarrow 2\sin\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{A}{2}=\cot\dfrac{A}{2}\Rightarrow 2\sin\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{A}{2}=\dfrac{\cos\dfrac{A}{2}}{\sin\dfrac{A}{2}}$

$\Rightarrow 2\sin^2\dfrac{A}{2}=1\Rightarrow 1-2\sin^2\dfrac{A}{2}=0\Rightarrow\cos A=0\Rightarrow\widehat{A}=90^0\Rightarrow$ tam giác ABC vuông tại **A.**

Suy ra MĐ sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Lời giải nguồn nhầm MH = 30 là hoành độ của M. Đúng: tung độ M là −30, hoành độ √61, nên sinα = −30/31, cosα = √61/31. (OA,OP) = α + 2π/3, (OA,ON) = α + 4π/3; P cao 75 + √183/2 ≈ 81,76 m, N cao 75 − √183/2 ≈ 68,24 m; sin(OA,ON) = (15 − √183/2)/31 > 0. Khóa: a) Sai, b) Sai, c) Sai, d) Sai (nguồn ghi Đ–Đ–S–S).

Câu 4: Trong hình vẽ dưới đây, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tuabin gió. Biết các cánh quạt dài 31 m, độ cao của điểm M so với mặt đất là 30 m, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số góc (OA, OM) là α.

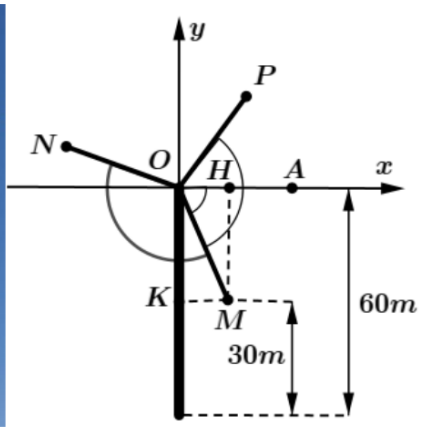
a) $\sin\alpha = -\frac{\sqrt{61}}{31}$

b) Giá trị sin của góc lượng giác (OA, ON) là một số âm

c) Chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng $89,76$ m.

d) Chiều cao của các điểm P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng $52,87$ m.





Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Sai	d) Sai

Từ điểm M kẻ MH vuông góc với Ox, MK vuông góc với Oy.

Ta có: $MH = 60 - 30 = 30$ m khi đó hoành độ điểm M là 30.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Mặt khác hoành độ điểm M là: $x_M = 31.\cos\alpha \Rightarrow \cos\alpha = \frac{30}{31} \Rightarrow \sin\alpha = -\sqrt{1-\left(\frac{30}{31}\right)^2} = -\frac{\sqrt{61}}{31}$

Vì các cánh quạt tạo thành 3 góc bằng nhau nên $\widehat{MOP} = \widehat{NOP} = \widehat{MON} = 120^\circ$

$\Rightarrow \widehat{AOP} = \widehat{MOP} - \widehat{MOA} \Rightarrow \sin\widehat{AOP} = \sin\left(\widehat{MOP} - \widehat{MOA}\right)$

$= \sin\widehat{MOP}.\cos\widehat{MOA} - \cos\widehat{MOP}.\sin\widehat{MOA} = \sin\frac{2\pi}{3}.\cos\alpha - \cos\frac{2\pi}{3}.\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{30}{31} + \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{61}}{31} \approx 0,96.$

Vì vậy chiều cao của điểm P so với mặt đất khoảng: $31.\sin a + 60 = 89,76(\text{m})$

Ta có: $\cos\widehat{AOP} \approx \sqrt{1-0,96^2} = 0,28$ suy ra $\widehat{AON} = \widehat{AOP} + \widehat{PON}$

$\Rightarrow \sin\widehat{AON} = \sin\left(\widehat{AOP} + \widehat{PON}\right) = \sin\widehat{AOP}.\cos\widehat{PON} + \cos\widehat{AOP}.\sin\widehat{PON}$

$= 0,96\cdot\cos\frac{2\pi}{3} - 0,28\cdot\sin\frac{2\pi}{3} = 0,96\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) + 0,28\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0,23.$

$\Rightarrow \sin(OA,ON) = \sin\widehat{AON} \approx -0,23.$

Vì vậy chiều cao của điểm N so với mặt đất khoảng: $31.\sin a + 60 = 52,87(\text{m})$

a) Sai: $\sin\alpha = -\frac{\sqrt{61}}{31}$

b) Sai: Giá trị sin của các góc lượng giác (OA,ON) là một số âm

c) Sai: Chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng $52,87$ m.

d) Sai: Chiều cao của các điểm P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng $89,76$ m.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hai góc nhọn a và b. Biết $\cos a = \frac{1}{3}; \cos b = \frac{1}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \cos(a+b)\cos(a-b)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: -0,8

Ta có: $\sin^2 a = 1-\cos^2 a = \frac{8}{9}; \sin^2 b = 1-\cos^2 b = \frac{15}{16}.$

Do đó $P = (\cos a\cos b - \sin a\sin b)(\cos a\cos b + \sin a\sin b)$

$= (\cos a\cos b)^2 - (\sin a\sin b)^2 = \cos^2 a\cos^2 b - \sin^2 a\sin^2 b = \frac{1}{9}\cdot\frac{1}{16} - \frac{8}{9}\cdot\frac{15}{16} = -\frac{119}{144} \approx -0,8$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Dòng 'π/2 < α < π suy ra π < α < 2π' phải là π < 2α < 2π (nguồn thiếu hệ số 2); đáp án −1,7 giữ nguyên.

Câu 2: Cho $\cos 4\alpha + 2 = 6\sin^2\alpha$ với $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\tan 2\alpha$. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: -1,7

Ta có $\cos 4\alpha + 2 = 6\sin^2\alpha \Leftrightarrow 2\cos^2 2\alpha - 1 + 2 = 3(1 - \cos 2\alpha)$

$\Leftrightarrow 2\cos^2 2\alpha + 3\cos 2\alpha - 2 = 0 \Leftrightarrow \cos 2\alpha = \frac{1}{2}$

Ta có $1 + \tan^2 2\alpha = \frac{1}{\cos^2 2\alpha} \Rightarrow \tan^2 2\alpha = \frac{1}{\cos^2 2\alpha} - 1 = 3$

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Vì $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \Rightarrow \pi < \alpha < 2\pi$ nên $\sin 2\alpha < 0$. Mặt khác $\cos 2\alpha > 0$ do đó $\tan 2\alpha < 0$

Vậy $\tan 2\alpha = -\sqrt{3}$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho $\sin\alpha + \cos\alpha = m$. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để $\sin 2\alpha = -\frac{3}{4}$.

Lời giải

Trả lời: 2

Ta có $\sin\alpha + \cos\alpha = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\alpha + \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\alpha\right) = \sqrt{2}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

Vì $-1 \le \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \le 1$ nên $-\sqrt{2} \le \sin\alpha + \cos\alpha \le \sqrt{2}$. Suy ra $-\sqrt{2} \le m \le \sqrt{2}$.

Ta lại có $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = \sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha = 1 + \sin 2\alpha$.

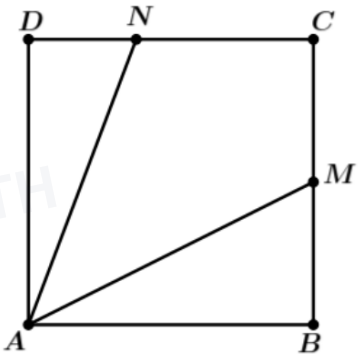
Suy ra $\sin 2\alpha = (\sin\alpha + \cos\alpha)^2 - 1 = m^2 - 1$.

Khi đó, $\sin 2\alpha = -\frac{3}{4}$ hay $m^2 - 1 = -\frac{3}{4}$ suy ra $m = \frac{1}{2}$ hoặc $m = -\frac{1}{2}$ (thoả mãn điều kiện).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trên một mảnh đất hình vuông $ABCD$ bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang phía góc C. Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN mà ở đó các điểm $M \in BC$; $N \in DC$ sao cho $BM = \frac{1}{2}BC, DN = \frac{1}{3}DC$. Góc chiếu sáng của đèn pin bằng bao nhiêu độ?



Lời giải

Trả lời: 45

Trong tam giác vuông $ABM, \tan\widehat{BAM} = \frac{BM}{BA} = \frac{1}{2}$.

Trong tam giác vuông $ADN, \tan\widehat{DAN} = \frac{DN}{DA} = \frac{1}{3}$.

Do đó: $\tan\left(\widehat{BAM} + \widehat{DAN}\right) = \frac{\tan\widehat{BAM} + \tan\widehat{DAN}}{1 - \tan\widehat{BAM}\tan\widehat{DAN}} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}} = 1$

Do $\tan\left(\widehat{BAM} + \widehat{DAN}\right) = 1$ nên $\widehat{BAM} + \widehat{DAN} = 45° \Rightarrow \widehat{MAN} = 90° - \left(\widehat{BAM} + \widehat{DAN}\right) = 45°$.

Vậy góc chiếu sáng của đèn pin bằng 45°.

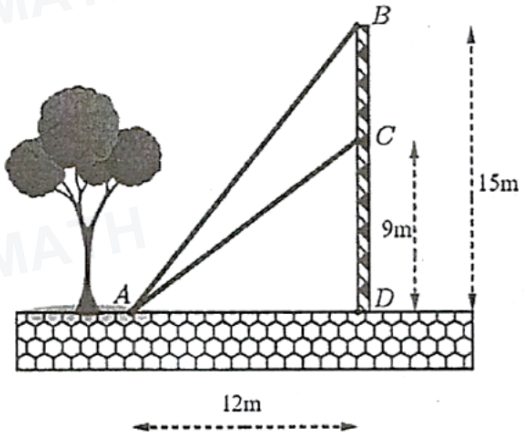
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Từ một vị trí A, người ta buộc hai sợi cáp AB và AC đến một cái trụ cao $15m$, được dựng vuông góc với mặt đất, chân trụ ở vị trí D. Biết $CD = 9m$ và $AD = 12m$. Tìm góc nhọn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$\alpha = \widehat{BAC}$ tạo bởi hai sợi dây cáp đó, đồng thời tính gần đúng α (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị độ).



Lời giải

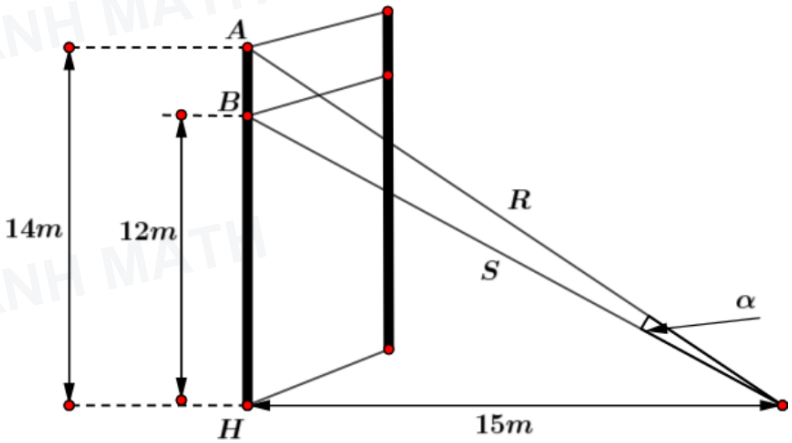
Trả lời: 14,5

Ta có: $\tan\alpha = \tan\left(\widehat{BAD} - \widehat{CAD}\right) = \dfrac{\tan\widehat{BAD} - \tan\widehat{CAD}}{1 + \tan\widehat{BAD}\tan\widehat{CAD}} = \dfrac{\dfrac{15}{12} - \dfrac{9}{12}}{1 + \dfrac{15}{12}\cdot\dfrac{9}{12}} = \dfrac{8}{31} \Rightarrow \alpha \approx 14,5°$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m.



Tính số đo góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).

Lời giải

Trả lời: 4

Ta có: $\alpha = \widehat{AOH} - \widehat{BOH}$.

Trong tam giác vuông AOH ta có: $\tan\widehat{AOH} = \dfrac{AH}{OH} = \dfrac{14}{15}$.

Trong tam giác vuông BOH ta có: $\tan\widehat{BOH} = \dfrac{BH}{OH} = \dfrac{12}{15} = \dfrac{4}{5}$.

Vậy $\tan\alpha = \tan\left(\widehat{AOH} - \widehat{BOH}\right) = \dfrac{\tan\widehat{AOH} - \tan\widehat{BOH}}{1 + \tan\widehat{AOH}.\tan\widehat{BOH}} = \dfrac{\frac{14}{15} - \frac{4}{5}}{1 + \frac{14}{15}.\frac{4}{5}} = \dfrac{10}{131}$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $\alpha \approx 4°$.